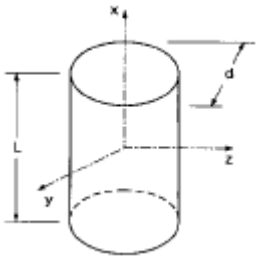


1과목 : 재료역학

1. 보속의 굽힘응력의 크기에 대한 설명 중 옳은 것은?

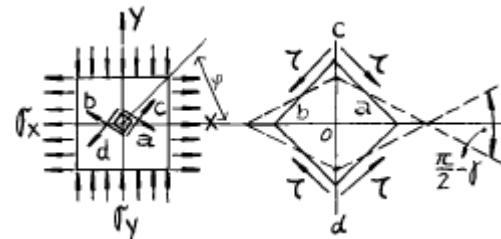
- ① 중립면에서의 거리에 정비례한다.
- ② 중립면에서 최대로 된다.
- ③ 위 가장자리에서의 거리에 정비례한다.
- ④ 아래 가장자리에서의 거리에 정비례한다.

2. 주철제 환봉이 축방향 압축응력 40 MPa와 모든 반경방향으로 압축응력 10 MPa를 받는다. 탄성계수 $E=100$ GPa, 포아송비 $\nu=0.25$, 환봉의 직경 $d=120$ mm, 길이 $L=200$ mm일 때 실린더 체적의 변화량 ΔV 는 몇 mm^3 인가?



- ① -679
- ② -428
- ③ -254
- ④ -121

3. 전단 탄성계수가 80 GPa인 재료에 직교하는 2축 응력 $\sigma_x=200$ MPa, $\sigma_y=-200$ MPa 이 작용할 때, 그림과 같은 미소요소 a,b,c,d의 전단변형률 γ 의 크기는? (단, 경사각 θ 는 45° 이다.)



- ① 3.125×10^{-3}
- ② 2.5×10^{-3}
- ③ 1.875×10^{-3}
- ④ 1.25×10^{-3}

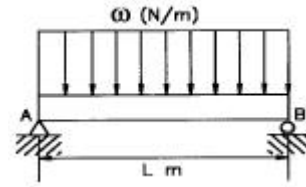
4. 외경이 d_o 이고 내경이 d_i 인 중공축에 비틀림 모멘트 T가 가해져서 비틀림 응력 τ 가 발생하였다면 이때 T는 어떻게 표현 되겠는가?

- ① $\frac{\pi \tau (d_o^4 - d_i^4)}{8d_o}$
- ② $\frac{\pi \tau (d_o^4 - d_i^4)}{16d_o}$
- ③ $\frac{\pi \tau (d_o^4 - d_i^4)}{24d_o}$
- ④ $\frac{\pi \tau (d_o^4 - d_i^4)}{32d_o}$

5. 주변형률 $\epsilon_1=983 \times 10^{-6}$, $\epsilon_2=-183 \times 10^{-6}$, 최대 전단변형률 $\gamma_{\max}=1166 \times 10^{-6}$ 의 평면 변형률 상태에서 최대 전단응력 $\tau_{\max}$ 는 몇 MPa 인가?(단, 탄성계수 $E=200$ GPa, 포아송비 $\nu=0.3$ 이다.)

- ① 204
- ② 114.3
- ③ 89.7
- ④ 24.6

6. 그림과 같은 보의 최대처짐을 나타내는 식은? (단, I 는 단면 2차 모멘트이고 보의 자중은 무시한다.)



- ① $\frac{wL^4}{8EI}$
- ② $\frac{7wL^4}{192EI}$
- ③ $\frac{5wL^4}{384EI}$
- ④ $\frac{wL^4}{48EI}$

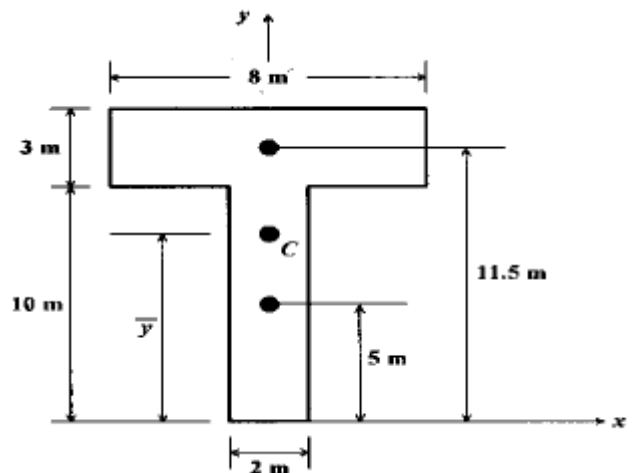
7. 보에 있어서 축선의 곡률반경(曲率半徑) ρ , 굽힘모멘트 M, 단면의 단면 2차 모멘트 I, 탄성계수를 E라 하면 다음식 중 맞는 것은?

- ① $\rho = EI M$
- ② $\frac{1}{\rho} = \frac{I}{M}$
- ③ $\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$
- ④ $\frac{1}{\rho} = \frac{EI}{M}$

8. 40 kN의 인장하중을 받는 지름 40 mm의 알루미늄 봉의 단위 체적당의 탄성에너지는 몇 N.m/m³ 인가?(단, 알루미늄의 탄성계수는 72 GPa이다.)

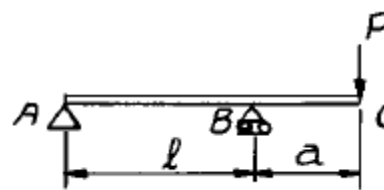
- ① 17020
- ② 6515
- ③ 1702
- ④ 7036

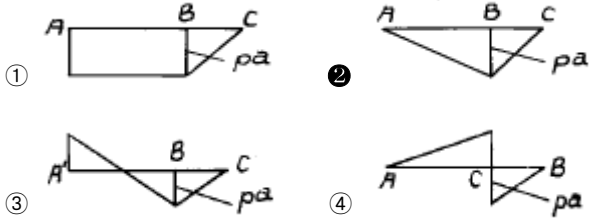
9. 다음 단면의 도심 $\bar{y}$ 을 구하면?



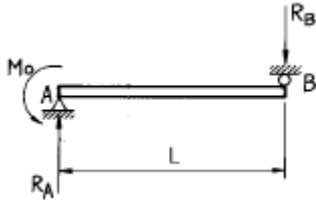
- ① 6.55m
- ② 7.25m
- ③ 8.55m
- ④ 9.25m

10. 그림과 같은 돌출보에 집중하중 P가 작용할 때 굽힘모멘트 선도(B.M.D)로 옳은 것은?





11. 그림과 같은 단순보가 좌측에서 우력 M_0 가 작용하고있다. 이 경우 A점과 B점에서 모멘트는?

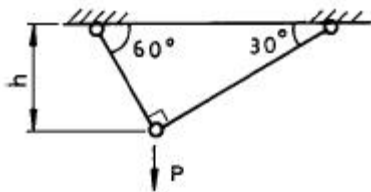


- ① $M_A = -M_0, M_B = 0$ ② $M_A = 0, M_B = -M_0$
 ③ $M_A = \frac{M_0}{L}, M_B = -M_0$ ④ $M_A = 0, M_B = -\frac{M_0}{L}$

12. 지름 10 mm의 균일한 원형 단면 막대기에 길이 방향으로 7850 N의 인장하중이 걸리고 있다. 하중이 전단면에 고루 걸린다고 보면 하중방향에 수직인 단면에 생기는 응력은?

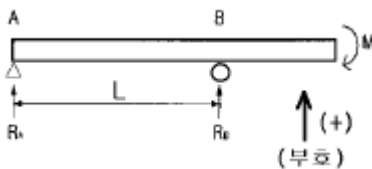
- ① 785 MPa ② 78.5 MPa
 ③ 100 MPa ④ 1000 MPa

13. 그림의 구조물이 하중 P를 받을때 구조물속에 저장되는 탄성 에너지는?(단, 단면적 A, 탄성계수 E는 모두 같다.)



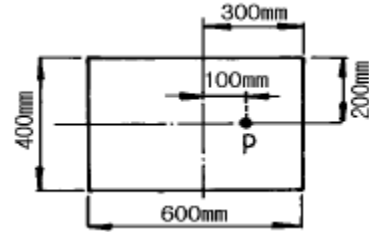
- ① $\frac{P^2 h}{4AE} (1 + \sqrt{3})$ ② $\frac{\sqrt{3} P^2 h}{2AE}$
 ③ $\frac{P^2 h}{4AE}$ ④ $\frac{\sqrt{3} P^2 h}{4AE}$

14. 다음 그림과 같은 돌출보에서 지점 반력은?



- ① $R_A = \frac{M}{L}, R_B = -\frac{M}{L}$ ② $R_A = -\frac{M}{L^2}, R_B = \frac{M}{L^2}$
 ③ $R_A = -\frac{M}{L}, R_B = \frac{M}{L}$ ④ $R_A = \frac{M}{L^2}, R_B = -\frac{M}{L^2}$

15. 그림과 같은 직사각형 단면의 짧은 기둥에서 점 P에 압축력 100 kN을 받고 있다. 단면에 발생하는 최대 압축응력은 몇 MPa 인가?

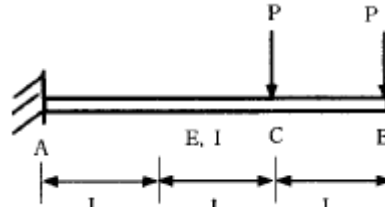


- ① 0.83 ② 8.3
 ③ 83 ④ 0.083

16. 지름이 22 mm인 막대에 25 kN의 전단하중이 작용할 때 0.00075 rad의 전단변형률이 생겼다. 이 재료의 전단탄성계수는 몇 GPa 인가?

- ① 87.7 ② 114
 ③ 33 ④ 29.3

17. 그림과 같이 외팔보에 하중 P가 B점과 C점에 작용할 때 자유단 B에서의 처짐량은?



- ① $\frac{35}{3} \frac{PL^3}{EI}$ ② $\frac{37}{3} \frac{PL^3}{EI}$
 ③ $\frac{41}{3} \frac{PL^3}{EI}$ ④ $\frac{44}{3} \frac{PL^3}{EI}$

18. 직사각형 단면(폭 12 cm, 높이 5 cm)이고, 길이 1 m 인 외팔보가 있다. 이 보의 허용응력이 500 MPa이라면 높이와 폭의 치수를 서로 바꾸면 받을수 있는 하중의 크기는 어떻게 변화하는가?

- ① 1.2배 증가 ② 2.4배 증가
 ③ 1.2배 감소 ④ 변화없다

19. 길이 5 m의 봉이 상단에서 고정되어 세로로 매달려 있다. 봉이 10 cmx10 cm의 균일단면을 가지며 단위 길이당 중량이 800 N/m 일때 봉의 하단, 즉 자유단에서 늘어난 길이는 몇 mm 인가? (단, 탄성계수 E = 200 GPa 이다.)

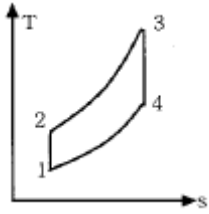
- ① 0 ② 5x10-3
 ③ 10x10-3 ④ 20x10-3

20. 중공축의 내부 직경이 40 mm, 외부 직경이 60 mm일 때, 최대 전단응력이 120 MPa를 초과하지 않도록 적용할 수 있는 최대 비틀림 모멘트는 몇 kN.m 인가?

- ① 1.02 ② 2.04
 ③ 3.06 ④ 4.08

2과목 : 기계열역학

21. 그림과 같은 오토사이클의 열효율은? (단, $T_1=300K$, $T_2=689K$, $T_3=2364K$, $T_4=1029K$ 이다.)



- ① 37.5 % ② 56.5 %
③ 43.5 % ④ 62.5 %
22. 압력이 100 kPa이며 온도가 25℃인 방의 크기가 240 m³이다. 이 방안에 들어있는 공기의 질량은 약 얼마인가?(단, 공기는 이상기체로 가정하며, 공기의 기체상수는 0.287 kJ/kg.K이다.)
① 3.57 kg ② 0.280 kg
③ 0.00357 kg ④ 280 kg
23. 다음 중 이상적인 오토사이클의 효율을 증가시키는 방안으로 모두 맞는 것은?
① 최고온도 증가, 압축비 증가, 비열비 증가
② 최고온도 증가, 압축비 감소, 비열비 증가
③ 최고온도 증가, 압축비 증가, 비열비 감소
④ 최고온도 감소, 압축비 증가, 비열비 감소
24. 대기압이 95 kPa 인 장소에 있는 용기의 게이지 압력이 500 cmH₂O를 나타내고 있다. 용기의 절대압력은?
① 101 kPa ② 49101 kPa
③ 144 kPa ④ 99 kPa
25. 재열 및 재생 사이클에 대한 설명 중 맞는 것은?
① 재생 사이클은 터빈 출구 건도를 증가시킨다.
② 재열 사이클은 터빈 출구의 건도를 감소시킨다.
③ 추기재생 사이클의 단수가 너무 많으면 효율의 증가에 따른 에너지 절약의 효과보다 추가적인 장비의 가격이 높아져서 경제성이 떨어진다.
④ 개방형 급수가열기를 이용한 재생사이클에서는 급수 가열기와 동일한 숫자의 급수펌프가 필요하다.
26. 계 내에 임의의 이상기체 1kg이 채워져 있다. 이상 기체의 정압비열은 1.0 kJ/kg·K이고, 기체 상수는 0.3kJ/kg·K이다. 압력 100kPa, 온도 50℃의 초기 상태에서 체적이 두 배로 증가할 때까지 기체를 정압과정으로 팽창 시킬 경우, 필요한 열량은 약 몇 kJ인가? (단, 비열비 =1.43 이다.)
① 226.1 kJ ② 323 kJ
③ 96.9 kJ ④ 419.9 kJ
27. 노즐(nozzle)에서 단열팽창하였을 때, 비가역 과정에서 보다 가역과정의 경우 출구속도는 어떻게 변화하는가?
① 빠르다. ② 느다.
③ 같다. ④ 구별할 수 없다.
28. 압력 P_1 , P_2 사이에서($P_1 > P_2$) 작동하는 이상 공기 냉동기

의 성능계수는 얼마 정도인가? (단, $P_2/P_1 = 0.5$, $k = 1.4$ 이다.)

- ① 2.32 ② 3.32
③ 4.57 ④ 5.57
29. 마찰이 없는 피스톤이 끼워진 실린더가 있다. 이 실린더 내 공기의 초기 압력은 300 kPa 이며 초기 체적은 0.02m³ 이다. 실린더 아래에 분젠 버너를 설치하여 가열하였더니 공기의 체적이 0.1 m³로 증가되었다. 이 과정에서 공기가 행한 일은 얼마인가?
① 6.0 kJ ② 24.0 kJ
③ 30.0 kJ ④ 36.0 kJ
30. 250 K에서 열을 흡수하여 320 K에서 방출하는 이상적인 냉동기의 성능 계수는?
① 0.28 ② 1.28
③ 3.57 ④ 4.57
31. 순수한 물질로 된 밀폐계가 가역단열 과정 동안 수행한 일의 양은? (단, 절대량 기준으로 한다.)
① 엔탈피의 변화량과 같다.
② 내부에너지의 변화량과 같다.
③ 정압과정에서 이루어진 일의 양과 같다.
④ 가역 단열과정에서 일의 수행은 있을 수 없다.
32. 열역학 제 2법칙에 대한 설명 중 맞는 것은?
① 과정(process)의 방향성을 제시한다.
② 에너지의 양을 결정한다.
③ 에너지의 종류를 판단할 수 있다.
④ 공학적 장치의 크기를 알 수 있다.
33. 다음 설명 중 맞는 것은?
① 열과 일은 열역학 제 1법칙에만 사용된다.
② 순수물질이란 균질하고 깨끗한 물질로 정의한다.
③ 대기압하의 공기는 순수물질이다.
④ 압축성계수는 실제 기체의 몰비체적에 대한 이상 기체의 몰비체적의 비율로 정의한다.
34. 다음 사항 중 틀린 것은?
① 단열된 정상유로에서 압축성 유체의 운동에너지의 상승량은 도중의 비체적의 변화과정에 관계없이 엔탈피의 감하량과 같다.
② 교축(throttling)과정에서는 엔트로피가 일정하다.
③ 흐름이 음속이상이 될 때는 임계상태 이후의 축소 노즐의 유량은 배압의 영향을 받지 않게된다.
④ 단열된 노즐을 유체가 유동할 때 노즐내에서는 마찰 손실이 생긴다.
35. 가역 단열 과정에서 엔트로피는 어떻게 되는가?
① 증가한다. ② 변하지 않는다.
③ 감소한다. ④ 경우에 따라 증가 또는 감소한다.
36. 복수기(응축기)에서 10 kPa, 건도x = 0.96 인 수증기를 매 시간 1000 kg 응축시키는 데 필요한 냉각수의 유량은? (단, 냉각수는 15℃에서 들어오고 25℃에서 나간다. 그리고 10kPa의 포화액과 포화증기의 엔탈피는 각각 $h_f = 191.83$ kJ/kg, $h_g = 2584.7$ kJ/kg 이며, 물의 비열은 4.2 kJ/kg.K

이다.)

- ① 약 27400 kg/h ② 약 34800 kg/h
 ③ 약 54700 kg/h ④ 약 75500 kg/h

37. 비가역 단열변화에 있어서 엔트로피 변화량은 어떻게 되는가?

- ① 증가한다. ② 감소한다.
 ③ 변화량은 없다. ④ 증가할 수도 감소할 수도 있다.

38. 압력용기 속에 온도 95℃, 건도 29.2%인 습공기가 들어있다. 압력이 500kPa일때 비체적(V)과 내부에너지(U)는 약 얼마인가?(단, V, U의 단위는 m³/kg, kJ/kg이고, 95℃에서 포화액체 V' = 0.00104, 건포화증기 V'' = 1.98, 포화액체 U' = 398, 건포화증기 U'' = 2501 이다.)

- ① 0.257 m³/kg, 1879 KJ/kg
 ② 0.357 m³/kg, 2225 KJ/kg
 ③ 0.579 m³/kg, 1011 KJ/kg
 ④ 0.678 m³/kg, 3756 KJ/kg

39. 다음 사항중 틀린 것은?

- ① 랭킨 사이클의 열효율은 터빈 입구의 과열증기 상태와 복수기의 진공도에 의해서 거의 결정된다.
 ② 랭킨 사이클의 열효율을 열역학적으로 개선한 것이 재생 랭킨 사이클이다.
 ③ 증기 터빈에서 복수기의 배압은 냉각수의 온도에 의해서 정해지므로 자유로이 바꿀수는 없다.
 ④ 랭킨 사이클의 열효율은 터빈의 입구 압력, 입구온도의 영향만을 받는다.

40. 단열 밀폐된 실내에서 [A]의 경우는 냉장고 문을 닫고, [B]의 경우는 냉장고 문을 연채 냉장고를 작동시켰을 때 실내 온도의 변화는?

- ① [A]는 실내온도 상승, [B]는 실내온도 변화 없음
 ② [A]는 실내온도 변화 없음, [B]는 실내온도 하강
 ③ [A],[B] 모두 실내온도가 상승
 ④ [A]는 실내온도 상승, [B]는 실내온도 하강

3과목 : 기계유체역학

41. 직경 2 mm의 유리관이 접촉각 10° 인 유체가 담긴 그릇 속에 세워져 있다. 유리와 액체사이의 표면장력이 0.06N/m, 유체밀도가 800 kg/m³일 때 액면으로부터의 모세관 액체의 높이는 몇 mm 인가?

- ① 1.5 ② 15
 ③ 3 ④ 30

42. 경계층을 옳게 설명한 것은?

- ① 정지 유체 중에서 물체와 유체 경계에 유체 분자의 운동에 의해 경계층이 생긴다.
 ② 완전 유체인 경우에 특히 발생하는 현상이다.
 ③ 물체 형상(形狀)을 소위 유선형으로 하면 경계층은 없어진다.
 ④ 물체가 받는 저항은 경계층에 관계 있다.

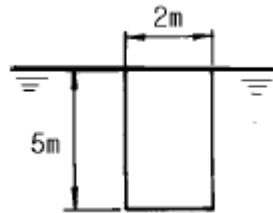
43. 설계규정에 의하면 원형 관의 유체속도는 2 m/s내외이다. 1.0 m³/min의 물을 수송하는데 적당한 관의 직경은 몇 mm 인가?

- ① 10 ② 25
 ③ 103 ④ 500

44. 탱크(내부온도 20℃, 체적 0.1 m³, 압력 800 kPa abs)에 공기가 채워져 있다가 t=0 일 때 밸브를 통해 공기를 바깥으로 방출한다. 밸브를 지나는 공기는 300 m/s의 유속을 갖고 밀도는 6.1 kg/m³이며 단면적은 60 mm²이다. 탱크내의 물성치들은 균일한 분포를 갖는다고 가정한다. t=0일 때 탱크내 밀도의 시간에 따른 변화율은 몇 kg/m³s 인가?

- ① -6.0 ② -3.05
 ③ -30.5 ④ -1.1

45. 길이가 5 m, 폭이 2 m인 평판이 수면과 수직을 이루고 있다. 평판의 윗면이 수면과 일치하면서 잠겨 있을 때, 수면의 대기압을 무시하면 평판의 한 쪽면에 작용하는 힘은 몇 kN 인가? (단, 물의 밀도는 1000 kg/m³ 이다.)



- ① 490 ② 25
 ③ 245 ④ 50

46. 일반적인 베르누이 방정식을 적용할 때 성립하여야 하는 조건이 아닌 것은?

- ① 압축성유동 ② 유선을 따라서
 ③ 정상상태 ④ 비점성 유동

47. 직경이 50 cm인 원관에 물이 2 m/s속도로 흐른다. 역학적 상사를 위하여 관성력과 점성력만을 고려하여 1/5로 축소된 모형에서 같은 물로 실험할 경우 모형에서의 유량은 몇 L/s 인가? (단, 물의 동점성계수는 1x10⁻⁶ m²/s 이다.)

- ① 7 ② 79
 ③ 119 ④ 790

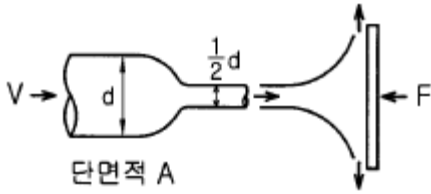
48. 어떤 물체의 공기 중에서 켜 무게는 590 N이고 이것을 수중(水中)에서 켜 무게는 108 N이었다. 이 물체의 체적과 비중은? (단, 여기서 공기의 무게는 무시한다.)

- ① 0.02 m³, 1.8 ② 0.049 m³, 1.2
 ③ 0.49 m³, 1.0 ④ 49 m³, 1.8

49. 평행 흐름 V 속에 놓인 물체 둘레의 순환이 Γ 일때, 이 물체에 발생하는 양력 L은(Kutta-Joukowski의 정리) ? (단, 유체의 밀도는 ρ 라 한다.)

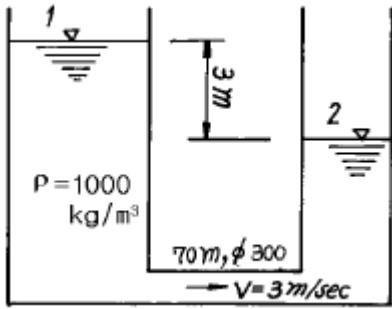
- ① L = Γ / ρ V ② L = ρ Γ / V
 ③ L = ρ V Γ ④ L = V Γ / ρ

50. 그림과 같이 단면적이 A인 관으로 밀도가 ρ인 비압축성 유체가 V의 유속으로 들어와 지름이 절반인 노즐로 분출되고 있다. 제트에 의해서 평판에 작용하는 힘은?



- ① $\rho V^2 A$ ② $2\rho V^2 A$
 ③ $4\rho V^2 A$ ④ $16\rho V^2 A$

51. 그림과 같이 매우 넓은 저수지 사이를 내경 300 mm의 원관으로 연결했을 때, 이러한 계(system)의 동력손실은 얼마인가?

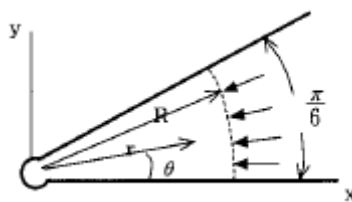


- ① 636000 W ② 25364 W
 ③ 6233 W ④ 0 W

52. 물의 높이 8 cm와 비중 2.94인 액주계 유체의 높이 6 cm를 합한 압력은 수은주(비중 13.6) 높이로는 몇 cm에 상당하는가?

- ① 약 1.03 ② 약 1.88
 ③ 약 2.04 ④ 약 3.06

53. 비점성, 비압축성 유체가 그림과 같이 뿔기모양의 벽면 사이를 작은 구멍을 향해 흐른다. 이 유동을 근사적으로 표현하는 속도포텐셜이 $\phi = -2\ln r$ 일 때, 작은구멍으로 흐르는 단위 깊이당 체적유량은 얼마인가?



- ① $-\pi \text{ m}^2/\text{s}$ ② $-\frac{\pi}{2} \text{ m}^2/\text{s}$
 ③ $-\frac{\pi}{3} \text{ m}^2/\text{s}$ ④ $-\frac{\pi}{4} \text{ m}^2/\text{s}$

54. 동점성계수가 $13.68 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 인 공기가 매끈한 평판위를 1.4 m/s의 속도로 흐르고 있을 때 선단(先端)으로 부터 20 cm 되는 곳에서의 레이놀즈수는?

- ① 20468 ② 292398
 ③ 137931 ④ 2046783

55. 단면이 정사각형인 직선관로내의 층류유동에서 관 양단에 일정한 압력차가 주어져 있는 경우 유량 Q와 정사각형 한변의 길이 L과의 관계는?

- ① Q는 L에 비례 ② Q는 L^2 에 비례
 ③ Q는 L^3 에 비례 ④ Q는 L^4 에 비례

56. 반경 2 m인 실린더에 담겨진 물이 실린더의 중심축에 대하여 일정한 속도 60rpm으로 회전하고 있다. 실린더에서 물이 넘쳐 흐르지 않을 경우 물의 중심점과 실린더 벽면 사이의 수면의 수직 최고거리는 몇 m 인가?

- ① 8.04 ② 4.02
 ③ 2.42 ④ 1.84

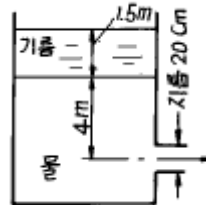
57. 공기를 이상기체라 가정할 때 2기압 20℃에서의 공기의 밀도는 몇 kg/m^3 인가?(단, 1기압= 10^5 Pa , 공기의 기체상수 $R=287 \text{ N.m/kg.K}$ 이다.)

- ① 1.2 ② 2.38
 ③ 1.0 ④ 999

58. 30 m의 폭을 가진 방수로에 20 cm의 수심과 5 m/s의 유속으로 물이 흐르고 있다. 이 흐름의 Froude수는 얼마인가?

- ① 0.57 ② 1.57
 ③ 2.57 ④ 3.57

59. 그림과 같은 순간에 마찰에 의한 손실을 무시하면 노즐에서 유출하는 유량은? (단, 기름의 비중은 0.75이다.)



- ① 0.60 m^3/s ② 0.58 m^3/s
 ③ 0.33 m^3/s ④ 0.31 m^3/s

60. 표준대기압, 20℃의 대기 중에서의 음속은 약 몇 m/s 인가?(단, 비열비 $k=1.4$ 이고, 공기의 기체상수는 287 N.m/kg.K 이다.)

- ① 340 ② 343
 ③ 430 ④ 338

4과목 : 유체기계 및 유압기기

61. 내연기관의 열손실을 측정하였더니 냉각손실이 32%, 배기 및 복사에 의한 손실이 28%였다. 기계효율이 85%이라면 정미효율은 얼마인가?

- ① 24% ② 28%
 ③ 32% ④ 34%

62. 전자제어 연료방식의 연료보정과 상관없는 센서는?

- ① G 센서 ② 수온 센서
 ③ 흡기온 센서 ④ 스로틀포지션 센서

63. 다음 유압유 중 점도지수가 낮고 비중(15℃)이 가장 커 저온에서 펌프 시동시 캐비테이션이 발생되기 쉬운 유압유는?

- ① 인산 에스테르계 합성 유압유
 ② 수중 유형 유화 유압유
 ③ 석유계 유압유
 ④ 유중수형 유화 유압유

64. 다음 중 유량조절밸브에 의한 속도 제어회로를 나타낸 것이 아닌 것은?

- ① 미터 인 회로 ② 블리이드 오프 회로
③ 미터 아웃 회로 ④ 최대압력 제한회로

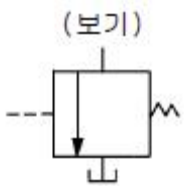
65. 다음 기관 중 실용 압축비가 가장 낮은 것은?

- ① 석유기관 ② 디젤기관
③ LPG 기관 ④ 가솔린기관

66. 기관 본체의 소음 원인으로 짝지어 진 것은?

- ① 연소음, 기계음 ② 연소음, 배기소음
③ 흡기소음, 배기소음 ④ 흡기소음, 기계음

67. 다음 그림은 유압 도면 기호에서 무슨 밸브를 나타낸 것인가?



- ① 릴리프 밸브 ② 무부하 밸브
③ 시퀀스 밸브 ④ 감압 밸브

68. 고속에서 체적효율이 감소하는 원인이 아닌 것은?

- ① 초킹(choking) ② 밸브가 열려있는 시간 감소
③ 공기유동저항 증가 ④ 열전달 증가

69. 다음 중 인화점이 가장 낮은 연료는?

- ① 경유 ② 등유
③ 중유 ④ 휘발유

70. 다음 중 체적탄성계수의 설명이 잘못된 것은?

- ① 압력에 따라 증가한다.
② 압력의 단위와 같다.
③ 체적탄성계수의 역수를 압축률이라 한다.
④ 비압축성 유체일수록 체적탄성계수는 작다.

71. 축동력 7.4kW로 돌리는 베인펌프 송출압력이 70kgf/cm², 송출유량은 53 l /min일 때 이 펌프의 전효율(全效率)은 얼마인가?

- ① 79.1 % ② 81.9 %
③ 89.1 % ④ 91.8 %

72. 가솔린기관에서 2사이클 기관의 장점은?

- ① 밸브장치가 간단하며 소음이 적다.
② 연료소비율이 낮다.
③ 충전효율이 높다.
④ 부하가 적게 걸린다.

73. 소구(열구)기관에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 실린더 헤드에 소구를 설치하고 이곳에 연료를 분사하여 소구 표면에서 점화되는 기관이다.
② 소구 표면에서 점화된다고 하여 표면점화기관 또는 반가

솔린기관이라고도 한다.

- ③ 내구성이 크고, 회전수가 800~900rpm이므로 소형어선용으로 많이 사용된다.
④ 저질 연료를 사용하므로 연료비가 저렴하다.

74. 실린더의 간극 체적이 행정 체적의 20%일 때 오토사이클의 열효율은 약 몇 %인가? (단, 비열비 $k=1.4$ 이다.)

- ① 51.16 ② 55.34
③ 56.25 ④ 48.84

75. 미터-인 속도제어 회로로 실린더의 속도를 조정하는 경우 실린더에 인력(tractive force)이 작용하면 실린더 속도는 제어할 수 없게 된다. 이 때 이를 제어할 수 있는 밸브는?

- ① 브레이크 밸브 ② 카운터 밸런스 밸브
③ 3방향 감압밸브 ④ 분류밸브

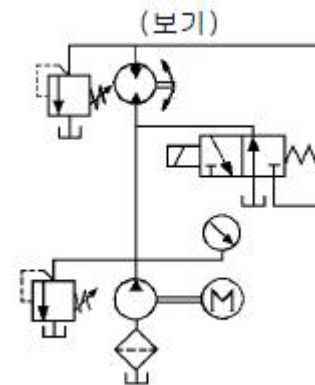
76. 토출압력이 70kgf/cm², 토출량은 50l /min인 유압 펌프용 모터의 1분간 회전수는 얼마인가? (단, 펌프 1회전당 유량은 $Q_n = 20 \text{ cc/rev}$ 이며, 효율은 100%로 가정한다.)

- ① 1250 ② 1750
③ 2250 ④ 2500

77. 유압 프레스의 작동원리는 다음 중 어느 이론에 바탕을 둔 것인가?

- ① 파스칼의 원리 ② 보일의 법칙
③ 토리체리의 원리 ④ 아르키메데스의 원리

78. 건설기계에서 사용되고 있는 보기와 같은 유압모터 회로의 명칭으로 가장 적합한 것은?



- ① 탠덤형 배치회로 ② 직렬 배치 회로
③ 병렬 배치 회로 ④ 정출력 구동 회로

79. 로터리형 엔진의 압축비를 바르게 나타낸 것은 어느 것인가? (단, V 는 외곽부 연소실 체적, $V_{\max}$ 는 작동실 최대 체적, $V_{\min}$ 은 최소 체적, ϵ 은 압축비를 나타낸다.)

- ① $\epsilon = (V_{\max} + V) / (V_{\min} + V)$
② $\epsilon = (V_{\max} - V) / (V_{\min} + V)$
③ $\epsilon = (V_{\max} - V) / (V_{\min} - V)$
④ $\epsilon = (V_{\min} + V) / (V_{\max} + V)$

80. 다음 중 유체 토크 컨버터의 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 스테이터 ② 펌프
③ 터어빈 ④ 릴리프밸브

5과목 : 건설기계일반 및 플랜트배관

81. 아스팔트 피니셔의 규격표시 방법은?

- ① 아스팔트를 포설할 수 있는 아스팔트의 무게로 표시
- ② 아스팔트 콘크리트를 포설할 수 있는 표준 포장너비
- ③ 아스팔트 콘크리트를 포설할 수 있는 타이어의 접지 너비
- ④ 아스팔트 콘크리트를 포설할 수 있는 도로의 너비

82. 연삭작업에서 진동으로 떠는 것을 연삭떨림 (grinding chatter)이라 한다. 연삭떨림과 관계가 없는 것은?

- ① 연삭숫돌의 불균형
- ② 숫돌이 진원이 아닐 때
- ③ 연삭중 과열이 생겼을 때
- ④ 재질의 불균일

83. 소성가공에 속하지 않는 것은?

- ① 압연가공
- ② 인발가공
- ③ 단조가공
- ④ 선반가공

84. 기초공사용 기계 중 원거리에서 소량 시공에 있어 동일 조건일 경우, 설비비, 운전경비를 적게하고자 할 때 가장 적합한 것은?

- ① 드롭 해머
- ② 디젤 파일해머
- ③ 진동 파일해머
- ④ 증기 해머

85. 충격식 롤러(roller)가 아닌 것은?

- ① 탬퍼(tamper)
- ② 래머(rammer)
- ③ 소일 콤팩터(soil compacter)
- ④ 클램셸(clamshell)

86. 주형의 통기도를 높이기 위한 다음 조치들 중에서 잘못된 것은?

- ① 주형을 건조한다.
- ② 주물사의 입도가 작고 모가 난것이 좋다.
- ③ 가급적 다짐 정도(精度)를 작게 한다.
- ④ 점토의 양을 줄여본다.

87. 에어컴프레셔에서 210 cfm은 어떠한 규격인가?

- ① 1분당 210 입방피트 압축공기 생산
- ② 1분당 210 평방피트 압축공기 생산
- ③ 1시간당 210 입방피트 압축공기 생산
- ④ 1시간당 210 평방피트 압축공기 생산

88. 충격식 착암기를 그 사용법에 따라 분류할 때, 여기에 해당되지 않는 것은?

- ① 드리프터(drifter)
- ② 싱커(sinker)
- ③ 스토퍼(stopper)
- ④ 스위퍼(sweeper)

89. 공작물의 두개 이상의 면에 구멍을 뚫을 때 또는 기준면을 잡을 때, 지그의 구조는 다음 어느 것이 적합한가?

- ① 평지그
- ② 회전지그
- ③ 검사용 지그
- ④ 상자형 지그

90. 서둘러 굴착기의 어태치먼트를 바꿔 고정시킴으로써 할 수 없는 작업은?

- ① 샌드 드레인 작업
- ② 리핑(ripping)작업
- ③ 어드(earth) 드릴 작업
- ④ 말뚝박기 작업

91. 높은 탑위에 짧은 지브나 해머 헤드식 트러스를 장치한 크레인으로 주로 높이를 필요로 하는 건축 현장에 많이 사용되는 것은?

- ① 케이블 크레인
- ② 데릭 크레인
- ③ 타우어 크레인
- ④ 휘일 크레인

92. 불도저의 규격을 올바르게 나타내는 단위는?

- ① TON
- ② M3
- ③ M3/MIN
- ④ TON/hr

93. 금속재료의 표면에 강철이나 주철의 작은 강구를 고속으로 분사시켜 표면층의 경도를 높이는 방법은?

- ① 금속침투법
- ② 칠드경화법
- ③ 샷피닝(shot peening)
- ④ 하드페이싱(hard facing)

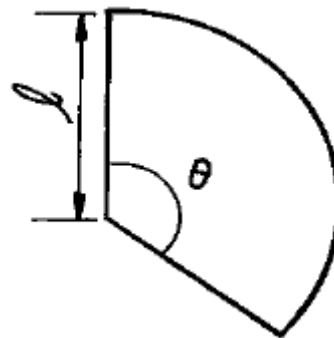
94. 테르밋 용접(thermit welding) 이란?

- ① 원자수소의 발열이용
- ② 전기용접과 가스용접법을 결합한 방식
- ③ 산화철과 알루미늄의 반응열을 이용한 용접
- ④ 액체산소를 이용한 가스용접법의 일종

95. 공구의 수명 시험을 가장 적절히 설명한 것은?

- ① 공구 옆면의 일정한 마멸폭 까지의 공구수명을 실측 한다.
- ② 일정한 절삭 체적에서 공구수명을 실측한다.
- ③ Taylor의 공구수명식의 지수 n과 상수 C의 값을 구하는 것이다.
- ④ 일정한 절삭 깊이와 절삭 속도에서 공구의 수명을 시간으로 실측하는 것이다.

96. 원뿔을 전개한 다음 그림에서 원뿔 밑면의 지름을 d라고 하면 전개도의 각도 θ 는 다음 어느 식으로 표시하는가?



- ① $\theta = \frac{d}{l} \times 360^\circ$
- ② $\theta = \frac{d}{l} \times 180^\circ$
- ③ $\theta = \frac{l}{d} \times 360^\circ$
- ④ $\theta = \frac{l}{d} \times 180^\circ$

97. 광파 간섭현상을 이용하여 평면도를 측정하는 것은?

- ① 옵티컬 플랫 (optical flat)
- ② 공구 현미경
- ③ 오토 콜리메이터 (autocollimator)
- ④ NF식 표면 거칠기 측정기

98. 하천의 양쪽에 세운 탑과 탑 사이에 레일 로프(rail rope)를 걸치고 이에 버킷을 장치한 것으로 버킷의 상하좌우 이동에 의하여 강바닥의 토사를 굴삭하여 운반하는 굴삭기는 무엇인가?

- ① 버킷 휠 엑스카베이터(bucket wheel excavator)
- ② 레더 엑스카베이터(ladder excavator)
- Ⓜ ③ 타워 엑스카베이터(tower excavator)
- ④ 드래그 스크레이퍼(drag scraper)

99. 초경합금 공구의 절삭날의 수명을 연장시키는 방법의 하나로 가장 좋은 것은?

- ① 전해 연삭 ② 전기화학 가공
- ③ 화학 연삭 ④ 플라스마 가공

100. 덤프트럭의 시간당 총작업량 산출에 대한 설명으로 틀린것은?

- ① 1회 사이클 시간에 비례한다.
- ② 작업효율에 비례한다.
- ③ 적재용량에 비례한다.
- ④ 가동 덤프트럭의 대수에 비례한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	②	②	③	③	③	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	①	③	①	①	③	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	①	③	③	②	①	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	③	②	②	③	①	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	③	④	③	①	②	②	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	③	①	④	①	②	④	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	①	④	①	①	②	④	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	②	①	②	④	①	④	①	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	④	①	④	②	①	④	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	①	③	③	③	②	①	③	①	①